آرم‌گارد

فایل اولیه‌ی سؤال را می‌توانید از این لینک دانلود کنید.

کارخانه‌ی صنعتی «آرم‌گارد» یکی از بزرگ‌ترین خطوط تولید خودکار را با ده‌ها بازوی رباتیک اداره می‌کند. این بازوها شبانه‌روز کار می‌کنند، قطعات را جابه‌جا می‌کنند و دقت خط تولید را تضمین می‌کنند.

اما اخیراً تیم نگهداری با یک مشکل جدی روبه‌رو شده است.

بازوها گاهی بدون هشدار قبلی از کار می‌افتند. یک موتور داغ می‌کند، یک واحد هیدرولیک فشار خود را از دست می‌دهد، و ناگهان کل خط تولید متوقف می‌شود. هر توقف ناگهانی یعنی ساعت‌ها بیکاری، هزینه‌ی تعمیر بالا و از دست رفتن سفارش‌های مشتری.

برای یک اپراتور، یک خرابی شاید فقط چند ساعت تعمیر باشد؛ اما در مقیاس ده‌ها بازو و هزاران ساعت کارکرد، این مسئله به زیان‌های سنگین و کاهش اعتماد مشتریان تبدیل می‌شود.

تیم فنی معتقد است سنسورهای نصب‌شده روی هر بازو، پیش از وقوع خرابی، نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهند. دمای هسته کمی بالاتر می‌رود، لرزش بیشتر می‌شود، هماهنگی کنترلر افت می‌کند. مسئله فقط تشخیص خرابی نیست، بلکه پیش‌بینی آن قبل از وقوع است.

اینجا جایی است که شما وارد می‌شوید.

شما به‌عنوان متخصص یادگیری ماشین به پروژه‌ی «آرم‌گارد» دعوت شده‌اید. مأموریت شما ساختن مدلی است که با تکیه بر داده‌های سنسوری هر بازو، خرابی آن را پیش از وقوع پیش‌بینی کند.

مأموریت شما

برای هر بازوی موجود در دادهٔ تست باید:

- داده‌های سنسوری بازو را دریافت کنید.
- الگوهای موجود در دادهٔ آموزش را یاد بگیرید.
- وضعیت هر بازو را پیش‌بینی کنید: خراب (۱) یا سالم (۰).
- پیش‌بینی‌ها را در فایل `submission.csv` ذخیره کنید.

فایل‌های داده

داده‌هایی که برای دانلود در اختیار شما قرار گرفته، شامل دو پوشه است:

پوشه	توضیح
`train`	دادهٔ آموزش همراه با ستون هدف `failure` برای یادگیری مدل
`test`	دادهٔ تست بدون ستون هدف که باید برای آن پیش‌بینی انجام دهید

هر ردیف داده، وضعیت سنسوری یک بازوی رباتیک را نمایش می‌دهد.

نام ستون	توضیح

نام ستون	توضیح
`core_temp`	دمای هسته موتور (سانتی‌گراد)
`hyd_pressure`	فشار هیدرولیک (PSI)
`voltage_draw`	ولتاژ مصرفی (ولت) — مقدار نامی: ۵۲۰
`sync_rate`	نرخ هماهنگی کنترلر (درصد، ۰ تا ۱۰۰)
`coolant_level`	سطح مایع خنک‌کننده (لیتر)
`vibration`	شدت لرزش (mm/s)
`operating_hours`	ساعات کارکرد از آخرین سرویس
`failure`	لیبل هدف: ۱ = خرابی، ۰ = سالم (فقط در دادهٔ آموزش)

قوانین

- مدل باید از صفر روی همین دیتاست آموزش ببیند. استفاده از مدل‌های از پیش‌آموزش‌دیده مجاز نیست.
- کد باید تکرارپذیر باشد. مقدار `random_state` را تنظیم کنید.

ساختار خروجی

فایل اصلی خروجی باید دقیقاً با نام زیر ساخته شود:

```
submission.csv
```

این فایل باید شامل پیش‌بینی‌های مدل نهایی شما روی دادهٔ تست باشد.

نوت‌بوک

راه‌حل شما باید در یک نوت‌بوک با نام زیر ارائه شود:

```
notebook.ipynb
```

نوت‌بوک باید تمام مراحل کار را نگه دارد: بررسی داده، پاک‌سازی، مهندسی ویژگی، آموزش مدل و ارزیابی. هنگامی که نوت‌بوک با گزینهٔ Run All اجرا می‌شود، باید بدون هیچ خطایی اجرا شده و در پایان، فایل ارسال (submission) را تولید کند.

نحوه‌ی ارسال

خروجی نهایی خود را در قالب یک فایل ZIP ارسال کنید که شامل نوت‌بوک شماست:

```
submission.zip

└── notebook.ipynb
└── submission.csv
```

معیار ارزیابی

عملکرد مدل شما بر اساس توانایی پیش‌بینی درست برچسب خرابی روی دادهٔ تست ارزیابی می‌شود.

در طول مسابقه، برای جلوگیری از اورفیت، ارزیابی تنها روی ۳۰٪ از دادهٔ تست انجام می‌شود و امتیاز موقت شما بر همین اساس نمایش داده می‌شود. در پایان مسابقه، پاسخ‌های ارسالی روی ۱۰۰٪ دادهٔ تست داوری خواهند شد و امتیاز نهایی از این ارزیابی کامل به دست می‌آید.

با توجه به ماهیت مسئله (نگهداری پیش‌بینانه) و اهمیت بسیار بالای از دست ندادن خرابی‌ها (False Negatives) نسبت به هشدارهای کاذب (False Positives)، معیار ارزیابی نهایی **F2-Score** است. این معیار وزن بیشتری (دو برابر) به `Recall` نسبت به `Precision` می‌دهد:

$$F_2 = 5 \times \frac{Precision \times Recall}{(4 \times Precision) + Recall}$$

امتیاز نهایی شما برابر است با:

$$Score = 100 \times F_2$$

فراموش نکنید که استانداردهای کارخانه‌ی «آرم‌گارد» برای حفظ امنیت و پایداری خط تولید بسیار بالاست. برای اینکه راه‌حل شما در عمل قابل‌اعتماد ارزیابی شود و

بتوانید از این مأموریت امتیازی کسب کنید، عملکرد نهایی مدل شما (امتیاز F2) باید حداقل از مرز ۷۰ عبور کند. عملکردهای پایین‌تر از این آستانه، پاسخگوی نیازهای حساس خط تولید نبوده و امتیازی در پی نخواهند داشت